

Autonome Eingebettete Systeme (AEiSy)

Level 5 – Ultraschallsensoren

1. Physikalisches Prinzip
2. Ultraschallsensor - *SRF05*
3. Aufgabe

Fakultät Elektrotechnik und Informatik

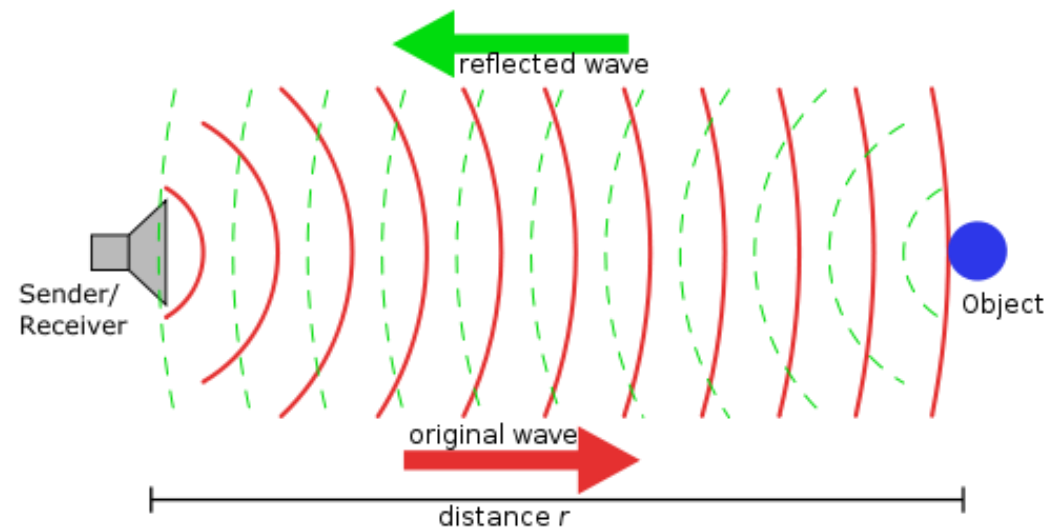
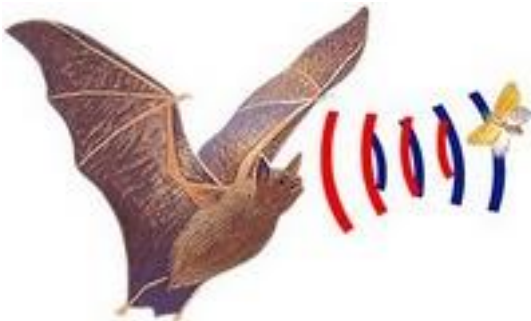
Level 5: Ultraschallsensor

Lernziele:

- Inbetriebnahme der Ultraschallsensoren
 - Messung von Abständen zu vorausliegenden Hindernissen
- Inbetriebnahme der notwendigen Peripherie des STM32G474 (Timer, GPIO)
- Design, Entwicklung und Test eines SW-Moduls in Abhängigkeit der Anforderungen und Randbedingungen
- Integration in bestehendes Embedded SW-System

1. Physikalisches Prinzip

- Die ausgesandten Ultraschallwellen treffen auf ein Schall-reflektierendes Objekt und werden zurückgeworfen.
- Dieses sogenannte Echo erreicht nach einer entfernungsabhängigen Laufzeit wieder den Sensor und wird vom Empfänger aufgenommen.
- Über die Auswertung der Laufzeit in der Luft (Schallgeschwindigkeit $v = 343,2 \text{ m/s}$) kann die Entfernung des reflektierenden Objektes zum Sensor ermittelt werden:



2. Ultraschallsensor - *SRF05*

- Technische Daten:

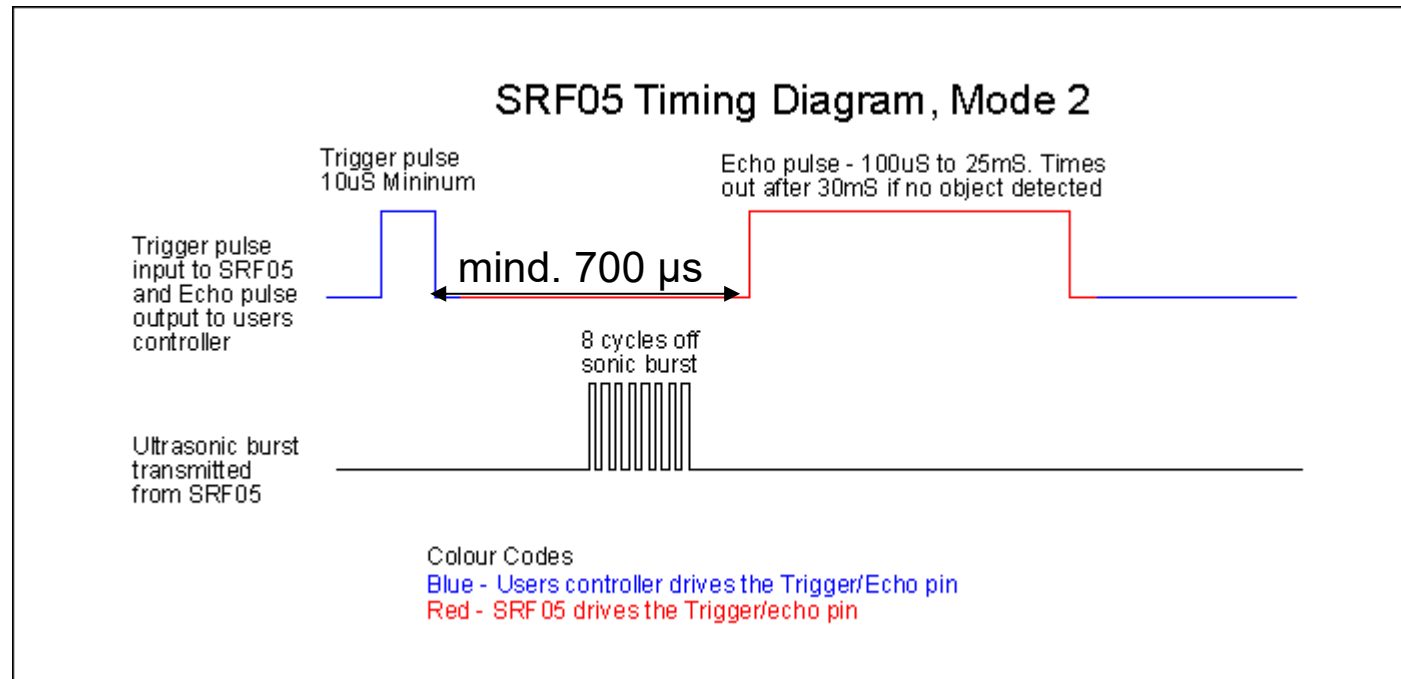
- Betriebsspannung: 5 V
- Stromaufnahme: 4 mA (typisch)
- Ultraschallfrequenz: 40 kHz
- Max. Reichweite: 4 m
- Min. Reichweite: 1 cm
- Größe: 43 mm x 20 mm x 17 mm
- Betriebsmode:
 - SRF04 kompatibler Mode mit einem Triggerpin und einem Echo-Pin
 - **Single Pin Mode (Trigger und Echo über einen gemeinsamen Pin)**



2. Ultraschallsensor - SRF05

- Funktion / Timing Diagramm:

- (1) Senden eines mind. 10 μ s langen Trigger-Pulses (Output mit push/pull)
- (2) Auf low setzen, wenige CPU-Zyklen warten, dann auf Eingang umschalten
- (3) Echopulse mit Pulslänge 100 μ s ... 25 ms (Timeout nach 30 ms, falls keine Reflektion)
- (4) Wiederholung frühestens nach 50 ms
→ max.
20x / Sek.



2. Ultraschallsensor - *SRF05*

- Berechnung der Entfernung:

Der Sensor liefert eine zur Entfernung proportionale Pulsbreite.

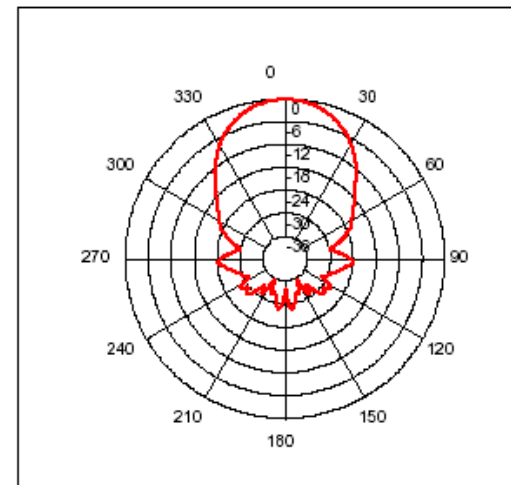
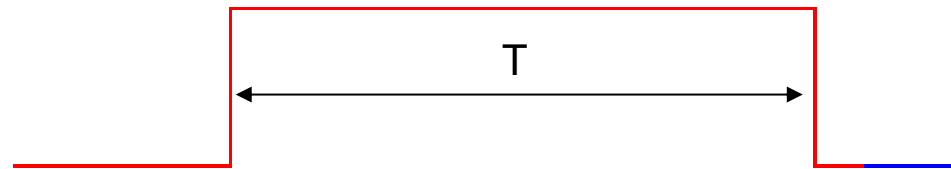
$$D = \frac{T}{58}$$

T: Pulsbreite in μs

D: Entfernung in cm

- Richtcharakteristik:

Echo pulse - 100 μs to 25ms. Times out after 30ms if no object detected



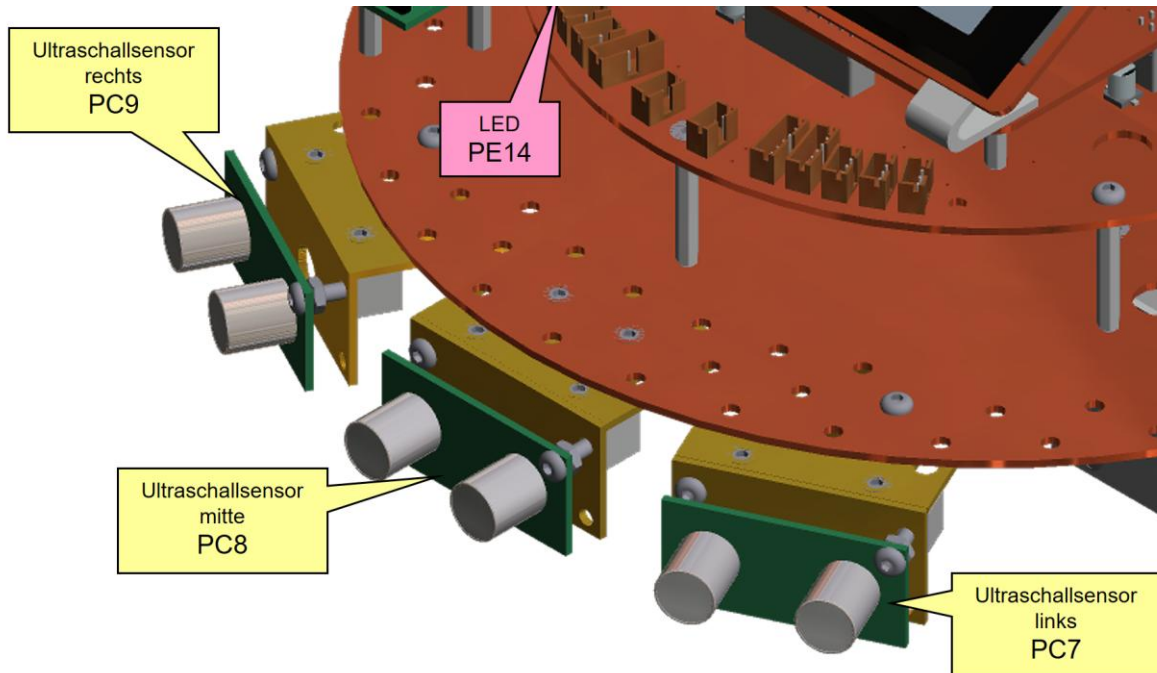
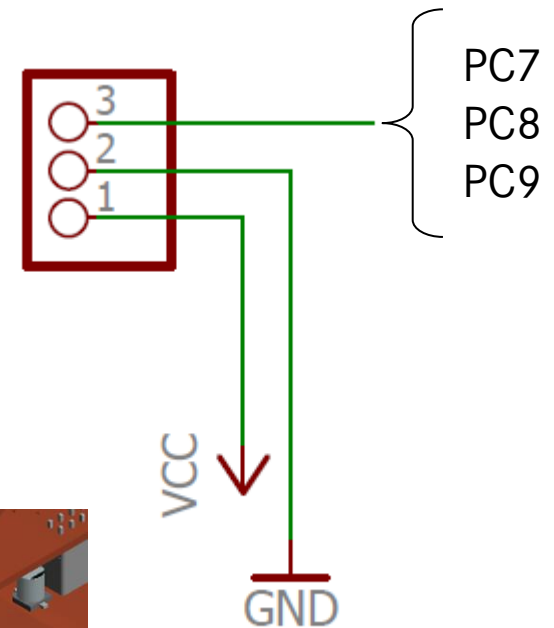
2. Ultraschallsensor - *SRF05*

- Schnittstelle zum μC :

Links PC7

Mitte PC8

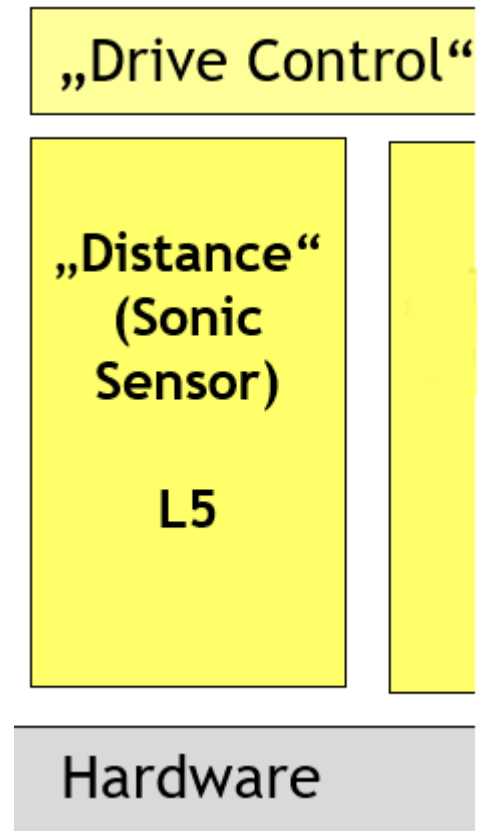
Rechts PC9



3. Aufgaben

3.1 Moduldesign

- Definition der Schnittstellen zur Hardware (z.B. Timer und GPIO) und übergeordneter SW-Schichten.
- Feindesign der Funktion „Distance“:
 - Definition der SW-Module (.c/.h Dateien) (z.B. *SRF05.c/h*,...)
- Code-Entwicklung zur Messung der Abstände
 - 3x Ultraschallsensoren
 - wahlweise: 3 separate Funktionen oder besser: 1 gemeinsame Funktion mit Parameter



Hinweise: – da die ausgesandten Signale die anderen Sensoren stören können, jeweils nur eine Messung zu einer Zeit

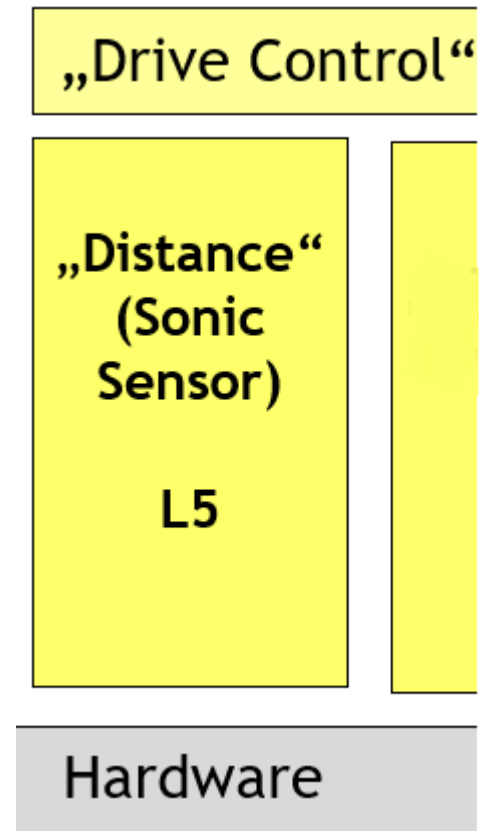
3. Aufgaben

3.1 Moduldesign *Hinweise*

- Schrittweise implementieren:
 - Bspw. einfaches Polling zum Testen
 - EXTI Interrupt reagiert auf beide Flanken
 - Timer mit Trigger Puls starten
 - Rising Edge → Zeit speichern (Start)
 - Falling Edge → Zeit speichern (Ende)
- Wenn Sie es perfekt machen wollen:

Timer im Input Capture Mode nutzen

- Verwendung von Timer (z. B. Basic Timer 6/7 → RM0440; Kap. 31) zur Zeitmessung (keine „Warteschleifen“! sondern Interrupts nutzen, PCLK1 = PCLK2 = 48 MHz)



3. Aufgaben

3.2 Integration

- Integration der entwickelten (und getesteten) SW-Module (→ 3.1) in die Gesamtarchitektur (→ Level 3)
- Darstellung der Messwerte (→ Abstände zu Hindernissen) auf dem LC-Display (→ Level 4), z.B. als Balkendiagramm
- Kontinuierliche Darstellung → Aktualisierung der LCD Anzeige
- Kalibrieren der Sensoren durch Abgleich mit tatsächlichen Abstand zum Hindernis